

CARTILLA BIOMECAÁNICA

greenmóvil

CARTILLA BIOMECANICA.

Presentado por: Erika Xiomara López Ospina - Angie Daniela Mateus -
Monica Antorveza
Estudiantes de fisioterapia de la universidad Iberoamericana.

INTRODUCCION

Esta cartilla biomecánica está dirigida a los trabajadores de Green Móvil y presenta lineamientos fundamentados en principios de **ergonomía, mecánica corporal y funcionamiento musculoesquelético** aplicados al contexto laboral. Su contenido describe cómo las cargas, posturas y gestos técnicos influyen en la integridad de los tejidos y en la eficiencia motriz durante la jornada. El propósito es proporcionar información precisa que permita reconocer comportamientos biomecánicos seguros y comprender cómo prevenir sobrecargas, compensaciones y estrés físico innecesario en las diferentes actividades operativas.



OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar una cartilla educativa sobre los aspectos biomecánicos que determinan los desórdenes musculo esqueléticos, orientada a promover el conocimiento y la identificación de factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, esfuerzo físico y sedentarismo laboral.



OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Fortalecer los conocimientos relacionados con la biomecánica corporal y la prevención de riesgos osteomusculares mediante una herramienta didáctica y accesible que facilite el aprendizaje sobre el funcionamiento del sistema musculo esquelético y su relación con las actividades laborales realizadas diariamente.
- Fomentar hábitos saludables de movimiento y autocuidado a partir de recomendaciones fisioterapéuticas incluidas en la cartilla, orientadas a disminuir la fatiga muscular, mejorar la movilidad corporal y reducir la incidencia de trastornos musculo esqueléticos asociados al trabajo.
- Sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención temprana de los desórdenes músculos esqueléticos, y porque es importante la implementación de la gimnasia laboral.

¿QUÉ ES UN RIESGO?

Contingencia o proximidad de un daño, enfermedad o pérdida. Se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento adverso y el impacto o magnitud de sus consecuencias



¿QUÉ SE ENTIENDE COMO RIESGO LABORAL?

Es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño (accidente o enfermedad) debido a una condición o factor presente en el trabajo.



CARTILLA BIOMECANICA.

Presentado por: Erika Xiomara López Ospina - Angie Daniela Mateus -
Monica Antorveza

Estudiantes de fisioterapia de la universidad iberoamericana.

INTRODUCCION

Esta cartilla biomecánica está dirigida a los trabajadores de Green Móvil y presenta lineamientos fundamentados en principios de ergonomía, mecánica corporal y funcionamiento musculoesquelético aplicados al contexto laboral. Su contenido describe cómo las cargas, posturas y gestos técnicos influyen en la integridad de los tejidos y en la eficiencia motriz durante la jornada. El propósito es proporcionar información precisa que permita reconocer comportamientos biomecánicos seguros y comprender cómo prevenir sobrecargas, compensaciones y estrés físico innecesario en las diferentes actividades operativas.



OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar una cartilla educativa sobre los aspectos biomecánicos que determinan los desórdenes musculoesqueléticos, orientada a promover el conocimiento y la identificación de factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, esfuerzo físico y sedentarismo laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Fortalecer los conocimientos relacionados con la biomecánica corporal y la prevención de riesgos osteomusculares mediante una herramienta didáctica y accesible que facilite el aprendizaje sobre el funcionamiento del sistema musculoesquelético y su relación con las actividades laborales realizadas diariamente.
- Fomentar hábitos saludables de movimiento y autocuidado a partir de recomendaciones fisioterapéuticas incluidas en la cartilla, orientadas a disminuir la fatiga muscular, mejorar la movilidad corporal y reducir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos asociados al trabajo.
- Sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención temprana de los desórdenes musculoesqueléticos, y porque es importante la implementación de la gimnasia laboral.

¿QUÉ ES UN RIESGO?

Contingencia o proximidad de un daño, enfermedad o pérdida. Se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento adverso y el impacto o magnitud de sus consecuencias



¿QUÉ SE ENTIENDE COMO RIESGO LABORAL?

Es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño (accidente o enfermedad) debido a una condición o factor presente en el trabajo. Incluye riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y de seguridad.



KINEBOOT Y LA EVALUACIÓN BIOMECÁNICA



¿QUE ES EL KINEBOOT?

Es una herramienta de apoyo utilizada en fisioterapia y ergonomía para la evaluación postural y biomecánica de los trabajadores. Su función principal es facilitar la observación y análisis de movimientos, posturas mantenidas, sobreesfuerzos y condiciones que puedan generar afectaciones musculoesqueléticas.

IMPOTANCIA.

La implementación del programa KINEBOOT dentro de GREEN MÓVIL permite realizar un seguimiento preventivo de las condiciones físicas de los trabajadores y facilita la identificación temprana de riesgos ergonómicos.



DATOS NECESARIOS.

Datos personales básicos: Son necesarios para identificar al trabajador y relacionar la evaluación con su cargo y funciones.

- Nombre completo.
- Edad.
- Sexo.
- Cargo desempeñado.
- Área de trabajo.
- Tiempo laborando en la empresa.
- Jornada laboral.

Información antropométrica: Permite analizar las características físicas del trabajador y su relación con el puesto laboral.

Datos requeridos

- Peso.
- Talla.
- Índice de masa corporal (IMC).

El IMC se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{talla}^2 \text{ (m)}} \quad IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{talla}^2 \text{ (m)}} \quad IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{talla}^2 \text{ (m)}}$$

Estos datos ayudan a identificar posibles sobrecargas biomecánicas y limitaciones físicas.



Antecedentes osteomusculares: Se evalúan antecedentes relacionados con molestias o lesiones físicas.

Información importante

- Dolor lumbar.
- Dolor cervical.
- Lesiones previas.
- Cirugías.
- Fatiga muscular.
- Molestias articulares.
- Enfermedades osteomusculares diagnosticadas.

Esto permite identificar trabajadores con mayor riesgo de

IMPORTANCIA DEL KINEBOOT DENTRO DE GREEN MOVIL.

Permite realizar un seguimiento preventivo de las condiciones físicas de los trabajadores y facilita la identificación temprana de riesgos ergonómicos.

- Su importancia radica en:
 - Prevenir lesiones osteomusculares.
 - Mejorar las condiciones biomecánicas laborales.
 - Favorecer el bienestar físico.
 - Disminuir molestias musculares.
 - Promover hábitos saludables.
 - Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, el programa contribuye a mejorar la calidad de vida laboral mediante la educación fisioterapéutica y la promoción de conductas seguras.



HIGIENE POSTURAL



¿QUÉ ES?

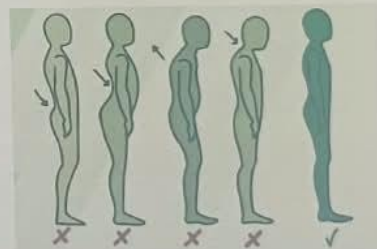
Conjunto de hábitos, técnicas y posiciones correctas que se aplican durante las actividades diarias (laborales y extralaborales) para proteger la columna y el sistema musculoesquelético, evitando sobrecargas, dolor y lesiones.

Su objetivo es mantener el cuerpo alineado, reducir tensiones y promover movimientos seguros.

ACCIONES DE CUIDADO

Mantener la postura neutra

Conservar la alineación biomecánicamente óptima de los segmentos corporales, donde la cabeza, la columna vertebral y la pelvis se mantienen en sus curvaturas fisiológicas, minimizando las fuerzas de cizalla y compresión sobre las estructuras osteomusculares.



Distribuir adecuadamente la carga

Implica realizar la manipulación de objetos desde una mecánica corporal eficiente, manteniendo la carga próxima al eje corporal y reclutando principalmente la cadena extensora de miembros inferiores, reduciendo la sobrecarga en la columna lumbar.

Reducir la permanencia en una misma postura

Hace referencia a la necesidad de interrumpir posturas estáticas mediante cambios posicionales periódicos, permitiendo la restauración del flujo sanguíneo, la disminución del estrés mecánico acumulado y la prevención de la fatiga muscular localizada.





Uso correcto de las articulaciones
Ejecutar tareas dentro de los rangos articulares funcionales, favoreciendo patrones de movimiento seguros que eviten hiperextensión, desviaciones extremas o compensaciones que aumenten la demanda mecánica sobre tendones, ligamentos o cápsulas articulares.

RECOMENDACIONES FISIOTERAPEUTICAS

Optimización ergonómica del puesto de trabajo:

Ajustar los elementos del entorno laboral (silla, mesa, pantalla, herramientas) para garantizar una alineación postural neutra, disminuir la tensión biomecánica y favorecer una distribución adecuada de cargas durante las actividades.

Implementación de gimnasia laboral:

Incluye la realización periódica de movilidad articular, estiramientos miofasciales y ejercicios de activación neuromuscular para reducir la fatiga acumulada, mejorar la perfusión tisular y restablecer el equilibrio tónico-postural.

Educación en mecánica corporal:

Instruir al trabajador en patrones de movimiento seguros, incluyendo técnicas de levantamiento, empuje, tracción y transporte de cargas, evitando torsiones, flexiones excesivas o impulsos bruscos que comprometan las estructuras musculoesqueléticas.



GIMNASIA LABORAL

¿QUÉ ES?

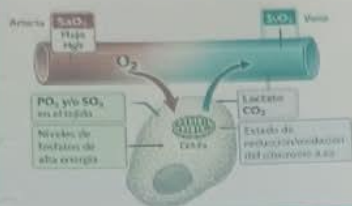


Intervenciones breves de actividad física programada, realizadas durante la jornada laboral e integradas al ciclo de trabajo con el fin de interrumpir la inactividad o la postura sostenida

Compuestas por ejercicios de movilidad articular, estiramientos miofasciales y activación neuromuscular, diseñados para optimizar la función musculoesquelética y reducir la fatiga acumulada.

BENEFICIOS

Oxigenación Tisular y Metabolismo Celular



Mejora de la perfusión y oxigenación tisular:

Incrementa el flujo sanguíneo local, favoreciendo el metabolismo muscular y acelerando la recuperación de tejidos sometidos a carga prolongada.



Prevención del dolor musculoesquelético:

Disminuye la presencia de dolor por sobreuso, microtrauma repetitivo o compresión prolongada, actuando como estrategia preventiva temprana.



Activación del control motor:

Mejora la coordinación neuromuscular y la estabilización dinámica, optimizando la ejecución técnica de los gestos laborales.

¿COMO PREVIENE EL RIESGO BIOMECÁNICO?

Interrumpen las posturas estáticas

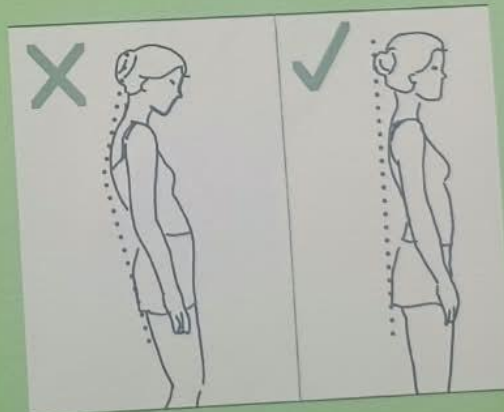
Reducen la exposición continua a posiciones forzadas, disminuyendo el estrés mecánico sobre columna, hombros, muñecas y miembros inferiores.

Disminuyen la carga acumulativa en tejidos

Al mover y estirar los segmentos corporales, se evita la fatiga muscular localizada y el exceso de tensión en tendones, ligamentos y cápsulas articulares.

Mejoran la biomecánica laboral

Aumentan la movilidad y la eficiencia del movimiento, reduciendo compensaciones articulares que incrementan el riesgo de lesión.



Favorecen la estabilidad corporal

Fortalecen la musculatura estabilizadora (especialmente del complejo lumbopélvico y escapular), protegiendo la columna y las articulaciones durante las tareas.

¿QUÉ SE ENTIENDE COMO RIESGO BIOMECÁNICO?



- Es la probabilidad de que una persona sufra lesiones, alteraciones o enfermedades en el sistema músculo esquelético debido a la exposición continua a factores físicos derivados de las actividades laborales o de la vida diaria

- Generan sobrecarga en músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y columna vertebral, aumentando la posibilidad de desarrollar desórdenes músculo esquelético que afectan la salud, el bienestar y el desempeño funcional del individuo.

CARTILLA BIOMECANICA.

¿POR QUÉ OCURRE LOS RIESGOS BIOMECÁNICOS?



Principalmente por la interacción inadecuada entre el trabajador y su entorno laboral, provocando una carga física excesiva sobre el sistema osteomuscular (huesos, músculos, tendones y articulaciones). Se originan por movimientos repetitivos, posturas forzadas o prolongadas, y manipulación de cargas, lo que genera tensión, fatiga y posibles lesiones permanentes.

Los factores principales que generan este riesgo incluyen:

- Posturas forzadas o estáticas: Mantener una misma posición durante mucho tiempo (sedente o bípeda) o adoptar posturas incómodas.
- Movimientos repetitivos: Acciones de alta frecuencia, como ciclos de trabajo menores a 30 segundos, que fatigan grupos musculares específicos.
- Manipulación manual de cargas: Levantamiento, empuje, tracción o transporte de objetos pesados que superan la capacidad física del trabajador.
- Esfuerzo excesivo: Aplicación de fuerzas superiores a las que el músculo o articulación puede soportar.
- Falta de recuperación: La ausencia de pausas activas para que el sistema musculoesquelético se recupere entre tareas.



¿QUÉ ES UN TRASTORNO MUSCULOESQUELÉTICO?

Alteración que afecta los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, nervios o estructuras que permiten el movimiento. Generalmente se desarrollan de forma progresiva, debido a sobrecarga, movimientos repetitivos, malas posturas o esfuerzos excesivos.



Trastornos musculoesqueléticos más comunes.

- Tendinitis
- Lumbalgias
- Síndrome del túnel del carpo
- Epicondilitis
- Cervicalgias
- Bursitis
- Lesiones de hombro por sobreuso

ASPECTOS BIOMECANICOS QUE DETERMINAN LOS DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICO

Las **posturas forzadas**, incómodas o sostenidas durante largos periodos generan tensiones anormales en estructuras musculares y articulares.

Movimientos repetitivos: Gestos realizados una y otra vez sin suficiente descanso, lo que causa irritación y sobrecarga en tendones y tejidos blandos.

Fuerza excesiva: Aplicación de un esfuerzo físico mayor al que el cuerpo puede tolerar de forma segura, aumentando la tensión y el riesgo de microlesiones.

Vibración: Exposición a ondas mecánicas generadas por herramientas o máquinas que se transmiten al cuerpo y afectan articulaciones, músculos y columna.



Manipulación manual de cargas:

Levantamiento, transporte o movimiento de objetos con el cuerpo, lo que aumenta la carga física y el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo.



IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA EN EL TRABAJO



• Beneficios de la ergonomía.

Es una disciplina que estudia la relación entre el ser humano, las herramientas, el ambiente y las actividades que realiza, con el objetivo de adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades y necesidades físicas y mentales de las personas.

¿QUÉ ES UN TRASTORNO MUSCULOESQUELÉTICO?

Alteración que afecta los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, nervios o estructuras que permiten el movimiento. Generalmente se desarrollan de forma progresiva, debido a sobrecarga, movimientos repetitivos, malas posturas o esfuerzos excesivos.



Trastornos musculoesqueléticos más comunes.

- Tendinitis
- Lumbalgias
- Síndrome del túnel del carpo
- Epicondilitis
- Cervicalgias
- Bursitis
- Lesiones de hombro por sobreuso

ASPECTOS BIOMECANICOS QUE DETERMINAN LOS DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICO

Las **posturas forzadas**, incómodas o sostenidas durante largos periodos generan tensiones anormales en estructuras musculares y articulares.

Movimientos repetitivos: Gestos realizados una y otra vez sin suficiente descanso, lo que causa irritación y sobrecarga en tendones y tejidos blandos.

Fuerza excesiva: Aplicación de un esfuerzo físico mayor al que el cuerpo puede tolerar de forma segura, aumentando la tensión y el riesgo de microlesiones.

Vibración: Exposición a ondas mecánicas generadas por herramientas o máquinas que se transmiten al cuerpo y afectan articulaciones, músculos y columna.



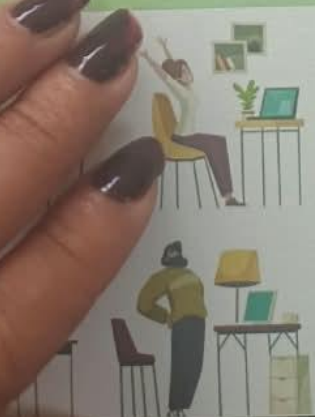
Manipulación manual de cargas: Levantamiento, transporte o movimiento de objetos con el cuerpo, lo que aumenta la carga física y el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo.

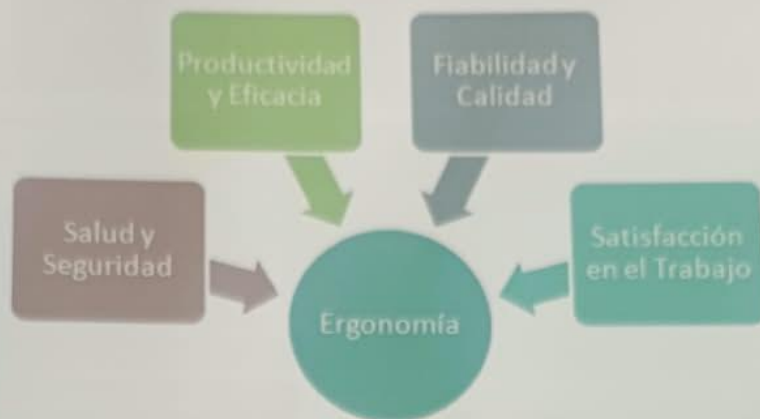


IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA EN EL TRABAJO

• Beneficios de la ergonomía.

Es una disciplina que estudia la relación entre el ser humano, las herramientas, el ambiente y las actividades que realiza, con el objetivo de adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades y necesidades físicas y mentales de las personas.





La biomecánica es importante porque permite comprender cómo funciona el cuerpo humano durante el movimiento y cómo las fuerzas internas y externas afectan músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. A través de esta disciplina se analizan las posturas, los movimientos y las cargas que soporta el cuerpo durante las actividades laborales, deportivas y cotidianas, con el fin de prevenir lesiones, mejorar el rendimiento físico y promover una adecuada salud musculo esquelética.

Desde el punto de vista funcional, la biomecánica ayuda a identificar cuáles movimientos son correctos y cuáles pueden generar daño o sobrecarga en el organismo



Esto es fundamental debido a que el cuerpo humano está diseñado para moverse de manera equilibrada y eficiente; sin embargo, cuando existen malas posturas, movimientos repetitivos, levantamiento incorrecto de cargas o esfuerzos excesivos, se producen alteraciones que pueden desencadenar dolor, fatiga muscular y desórdenes músculo esquelético.



ADMINISTRATIVOS



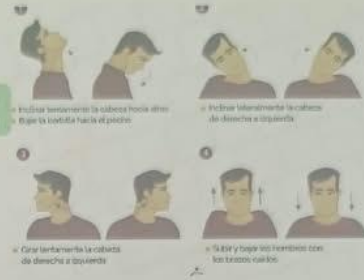
Las personas que trabajan en el área administrativa permanecen durante largos periodos en posición sedente frente al computador, realizando movimientos repetitivos de manos y muñecas, manteniendo posturas estáticas y presentando poca movilidad corporal durante la jornada laboral.

MOVILIDAD CERVICAL

Estos ejercicios ayudan a disminuir la tensión acumulada en cuello y trapecios causada por largas horas frente al computador.

- Inclinar lentamente la cabeza hacia adelante y hacia atrás.
- Girar la cabeza hacia derecha e izquierda.
- Inclinar la cabeza hacia cada hombro.

Mantener cada movimiento entre 10 y 15 segundos. Realizar 3 series.



ESTIRAMIENTO DE HOMBROS Y BRAZOS

Ayuda a aliviar la tensión producida por el uso continuo del teclado y el mouse.

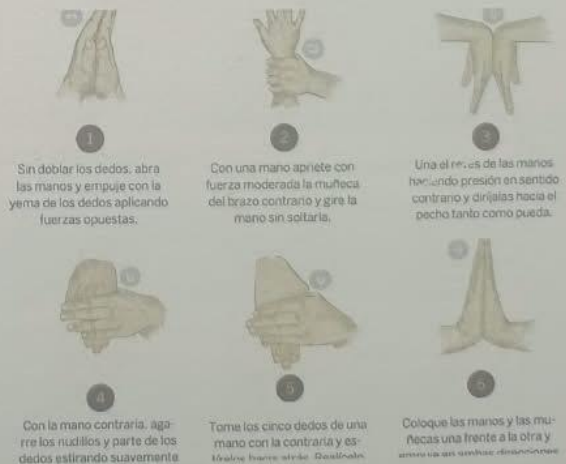
- Disminuye fatiga muscular.
- Previene dolor de hombros.
- Mejora la circulación en miembros superiores.
- Llevar un brazo cruzado hacia el pecho y sostener con la otra mano.
- Elevar ambos brazos por encima de la cabeza.
- Realizar círculos suaves con los hombros.
- Mantener 15 segundos por lado.
- Repetir 3 veces.

EJERCICIOS PARA MUÑECAS Y MANOS

Especialmente importantes para personas que utilizan computador constantemente.

- Flexión y extensión de muñecas.
- Abrir y cerrar las manos.
- Rotación circular de muñecas.

10 a 15 movimientos por ejercicio..

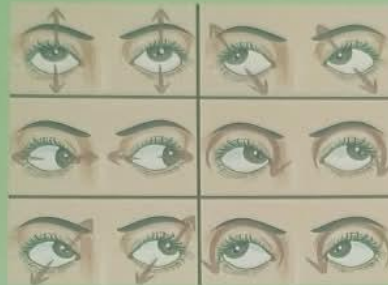




Estos ejercicios ayudan a disminuir la presión sobre la columna vertebral producida por la posición sedente prolongada.

- Sentado, inclinar lentamente el tronco hacia adelante.
- Realizar extensión suave de espalda llevando manos a la cintura.
- Girar el tronco lentamente hacia ambos lados.
- Mantener cada postura de 10 a 20 segundos.

EJERCICIOS DE FATIGA VISUAL



- El uso continuo de pantallas genera cansancio ocular y disminución de la concentración.
- Parpadear lentamente varias veces.
- Mirar un objeto lejano durante 20 segundos.
- Realizar movimientos oculares arriba, abajo y hacia los lados.



OPERADORES



Disminuir la fatiga muscular, asociada a la conducción prolongada, mediante ejercicios de activación, movilidad y estiramiento orientados a columna cervical, dorsal, lumbar y miembros superiores e inferiores, reduciendo el riesgo de enfermedades musculoesqueléticas.

MOVILIDAD ARTICULAR

Disminuir la fatiga muscular, asociada a la conducción prolongada, mediante ejercicios de activación, movilidad y estiramiento orientados a columna cervical, dorsal, lumbar y miembros superiores e inferiores, reduciendo el riesgo de enfermedades musculoesqueléticas.

EJERCICIO	EJECUCIÓN	REPETICIONES
Movilidad cervical (flexión-extensión)	Inclinar la cabeza adelante y atrás de manera lenta.	10 repeticiones
Giros cervicales laterales	Llevar lentamente la cabeza hacia cada lado (como decir "no").	5 por cada lado
Movilidad de hombros (circunducciones)	Rotar hombros hacia adelante y atrás.	10 hacia adelante - 10 hacia atrás
Movilidad de columna dorsal (abrazo y apertura)	Abrazar el tronco y abrir los brazos expandiendo el pecho.	10 repeticiones
Movilidad de tobillos (flexión y extensión)	Desde bipedestación, elevar talones y puntas alternadamente.	10 repeticiones

ACTIVACIÓN MUSCULAR

Activar musculatura estabilizadora lumbopélvica, dorsal y de cintura escapular para mejorar tolerancia postural de conducción.

EJERCICIO	EJECUCIÓN	REPETICIONES
Marcha en el puesto con elevación de rodillas	Levantar rodillas hasta nivel de cadera, ritmo moderado.	10 repeticiones
Extensión lumbar funcional	Con manos en la cadera, realizar una extensión suave del tronco y volver al neutro. Mantener abdomen activo.	10 repeticiones
Reto del espejo	En parejas: uno lidera y el otro imita en espejo (pasos laterales, brazos arriba, mini saltos sin impacto, etc.).	10 repeticiones por ejercicio
Caminata rápida con brazos en círculo	Caminar en el espacio mientras realiza círculos grandes hacia adelante y atrás.	10 repeticiones

ESTIRAMIENTOS

Disminuir la tensión muscular, mejorar la elasticidad y prevenir la sobrecarga musculoesquelética.

EJERCICIO	EJECUCIÓN	TIEMPO
Estiramiento cervical lateral	Llevar la oreja al hombro, ayudando suavemente con la mano.	15 Segundos
Estiramiento lateral de tronco	Elevar un brazo y flexionar el tronco hacia el lado contrario.	15 Segundos
Estiramiento de muñeca	Brazo adelante, palma hacia abajo, tomar los dedos y llévalos suavemente hacia el centro.	15 Segundos
Estiramiento de cuádriceps	De pie, tomar el empeine y llevar el talón hacia el glúteo sin arquear la espalda.	15 Segundos

ACTIVACIÓN MUSCULAR

Activar musculatura estabilizadora lumbopélvica, dorsal y de cintura escapular para mejorar tolerancia postural de conducción.

EJERCICIO	EJECUCIÓN	REPETICIONES
Marcha en el puesto con elevación de rodillas	Levantar rodillas hasta nivel de cadera, ritmo moderado.	10 repeticiones
Extensión lumbar funcional	Con manos en la cadera, realizar una extensión suave del tronco y volver al neutro. Mantener abdomen activo.	10 repeticiones
Reto del espejo	En parejas: uno lidera y el otro imita en espejo (pasos laterales, brazos arriba, mini saltos sin impacto, etc.).	10 repeticiones por ejercicio
Caminata rápida con brazos en círculo	Caminar en el espacio mientras realiza círculos grandes hacia adelante y atrás.	10 repeticiones

ESTIRAMIENTOS

Disminuir la tensión muscular, mejorar la elasticidad y prevenir la sobrecarga musculoesquelética.

EJERCICIO	EJECUCIÓN	TIEMPO
Estiramiento cervical lateral	Llevar la oreja al hombro, ayudando suavemente con la mano.	15 Segundos
Estiramiento lateral de tronco	Elevar un brazo y flexionar el tronco hacia el lado contrario.	15 Segundos
Estiramiento de muñeca	Brazo adelante, palma hacia abajo, tomar los dedos y llévalos suavemente hacia el centro.	15 Segundos
Estiramiento de cuádriceps	De pie, tomar el empeño y llevar el talón hacia el glúteo sin arquear la espalda.	15 Segundos

AREA DE MANTENIMIENTO.

MOVILIDAD ARTICULAR.

Miembro superior.						
Ejercicio:	Flexión y extensión de cuello	Inclinación lateral de cuello	Rotación de cuello	Circunducción de hombros	Elevación de hombros	Flexión y extensión de codos
Descripción:	Llevar la cabeza hacia adelante y atrás lentamente	Inclinar cabeza hacia cada hombro	Girar cabeza a derecha e izquierda	Realizar círculos con los hombros adelante y atrás	Subir y bajar hombros lentamente	Doblar y estirar brazos
Repetición:	10	5		10		15
Beneficios:	Disminuye tensión cervical	Mejora movilidad cervical		Reduce tensión en hombros	Mejora relajación muscular	Activa miembros superiores
Ejercicio:	Rotación de muñecas	Apertura y cierre de manos	Rotación de tronco	Flexión lateral de tronco	Flexión de tronco	
Descripción:	Girar muñecas en ambos sentidos	Abrir y cerrar manos con fuerza moderada	Girar el cuerpo hacia ambos lados	Inclinar cuerpo hacia cada lado	Inclinar el cuerpo hacia adelante lentamente	
Repetición:	10	15	10	8	10	
Beneficios:	Previene fatiga.	Mejora circulación	Mejora movilidad lumbar	Disminuye rigidez		Relaja espalda baja

Miembro inferior.				
Ejercicio:	Elevación de rodillas	Rotación de cadera	Flexión de rodillas	Rotación de tobillos
Descripción:	Levantar una rodilla y luego la otra	Realizar círculos con la cadera	Realizar mini sentadillas	Girar tobillos en ambos sentidos
Repetición:	15		10	
Beneficios:	Activa cadera y piernas	Mejora movilidad pélvica	Activa miembros inferiores	Previene fatiga en pies



2. ESTIRAMIENTOS MUSCULARES



3. ACTIVACIÓN MUSCULAR Y RELAJACIÓN



RECOMENDACIONES GENERALES

- Realizar la rutina al inicio de la jornada o durante pausas activas.
- Usar ropa cómoda y calzado de seguridad.
- No realizar movimientos bruscos.
- Mantener hidratación adecuada.
- Escuchar al cuerpo y respetar los límites personales.

ESTIRAMIENTOS.

Miembro superior.						
Ejercicio:	Cervical	Hombro	Tríceps	Dorsal	Lumbar	Muñecas
Descripción:	Inclinar cabeza ayudando con la mano	Cruzar brazo frente al pecho	Llevar mano detrás de la cabeza	Empujar brazos al frente	Inclinar tronco hacia adelante	Llevar dedos arriba y abajo
Tiempo en segundos:	15 por lado.	20				
Beneficios:	Reduce tensión cervical	Mejora flexibilidad	Relaja brazo y hombro	Disminuye tensión dorsal	Reduce carga lumbar	Previene tendinitis
Miembro inferior.						
Ejercicio:	Cuádriceps	Isquiotibial		Pantorrilla		
Descripción:	Llevar talón hacia glúteo	Extender pierna y flexionar tronco		Llevar una pierna atrás apoyada		
Tiempo en segundos:	20 por cada pierna.	20				
Beneficios:	Relaja muslos	Mejora flexibilidad posterior		Reduce fatiga muscular		

DESNIVEL DEL SUELO

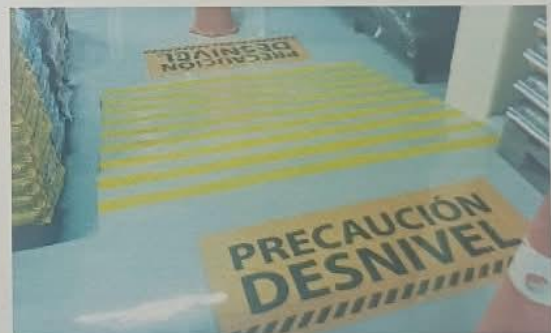


¿QUE ES?

Es la diferencia de altura existente entre dos o más puntos del terreno o de una superficie

CONSECUENCIAS.

- **Lesiones en los trabajadores:** Las caídas pueden causar desde contusiones y heridas leves hasta esguínces, fracturas, lesiones neurológicas e incluso la muerte.
- **Ausentismo y pérdida de productividad:** La recuperación de lesiones osteomusculares suele requerir periodos de incapacidad prolongados.
- **Impacto económico y legal:** Los accidentes generan costos directos (atención médica, indemnizaciones) e indirectos (reemplazo de personal).



TIPOS DE RIESGOS SEGÚN EL DESNIVEL

- **A un mismo nivel:** Corresponde a tropiezos o resbalones debido a irregularidades pequeñas, baldosas sueltas, hoyos o escalones aislados y no señalizados. Suelen ser los más frecuentes.
- **A distinto nivel:** Ocurre cuando el desnivel implica una diferencia de altura considerable (como fosos, muelles de carga, andamios, escaleras o excavaciones). Las consecuencias suelen ser de mayor gravedad o fatales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

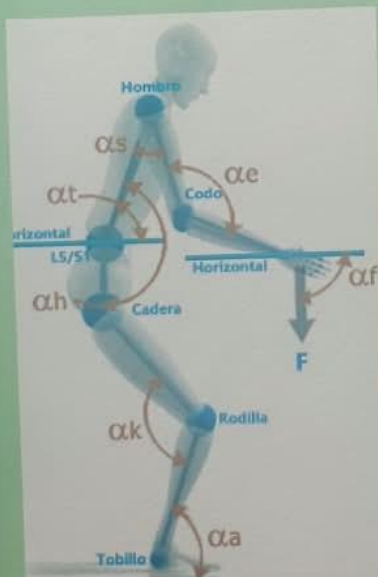
- **Señalización:** Marcar claramente los desniveles y bordes mediante pintura de alto contraste.
- **Mantenimiento:** Reparar pisos deteriorados, baches o baldosas levantadas inmediatamente se detecten.
- **Orden y limpieza:** Evitar la acumulación de materiales, escombros o cables en zonas de tránsito peatonal.
- **Protección colectiva e individual:** Instalar pasamanos y redes de seguridad. Proveer Equipos de Protección Personal adecuados si el trabajo requiere exposición a alturas.
- **Capacitación:** Educar al personal en el reconocimiento de peligros en los desplazamientos y en el uso correcto de los sistemas de protección.



AFECTACION BIOMECANICA.

Altera la alineación natural y la distribución de las cargas. Al caminar o estar de pie sobre una superficie inclinada, el cuerpo modifica su centro de gravedad, lo que genera sobrecargas musculares y articulares, aumentando el riesgo de lesiones.

¿CÓMO AFECTA EL DESNIVEL A TU CUERPO?



- **Tobillos y Pies:** Modifica los puntos de apoyo. Esto provoca una pronación o supinación excesiva, forzando las articulaciones del tobillo.
- **Rodillas:** Son altamente dependientes del equilibrio. Un mal apoyo en el pie transmite una torsión hacia arriba, sobrecargando los ligamentos y los meniscos.
- **Cadera y Pelvis:** Para mantener la cabeza nivelada y evitar caídas, el cuerpo inclina la pelvis, lo que genera una alteración conocida como disimetría funcional. Un lado del cuerpo soportará más peso que el otro.
- **Columna Vertebral:** Las compensaciones en cadena terminan en la espalda. Las torsiones pélvicas continuas derivan en contracturas, sobrecargas lumbares y, a largo plazo, desviaciones posturales como la escoliosis.

ASCENSO Y DESCENSO

¿QUÉ ES?

Conjunto de técnicas biomecánicas y posturales que permiten subir y bajar de un vehículo minimizando el riesgo de caídas, resbalones, torsiones de columna y sobrecarga musculoesquelética.

Su objetivo es mantener la estabilidad corporal, usar correctamente los puntos de apoyo y evitar movimientos que generen estrés excesivo sobre rodilla, cadera o columna.

POSTURA CORRECTA



¿DE QUÉ MANERA LO DEBO REALIZAR?

Ascenso y descenso del Vehículo



INGRESA AL VEHÍCULO Y
USAR LOS TRES PUNTOS
DE APOYO



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ascenso:

Tomando firmemente las manijas o barandas con ambas manos antes de iniciar el movimiento. Con la columna en posición neutra, se realiza el apoyo completo del pie en el primer escalón y se transfiere la carga activando glúteos y cuádriceps para evitar compensaciones lumbares o rotacionales. La subida debe ser progresiva y controlada, manteniendo siempre al menos un punto de apoyo manual.

Descenso:

El descenso seguro debe realizarse de espalda al vehículo, asegurando previamente la sujeción firme en las manijas. Con la columna en alineación neutra, se retrocede llevando primero el pie dominante al escalón, controlando la flexión de rodilla con activación excéntrica del cuádriceps. Este patrón de bajada minimiza el impacto vertical, mejora la estabilidad y reduce el riesgo de torsiones o sobrecargas lumbares al mantener el centro de masa cerca del soporte.

RIESGOS BIOMECÁNICOS AL EJERCUTAR MAL LA ACCIÓN

Riesgo de caídas:

El descenso sin sujeción o mirando hacia adelante disminuye los puntos de apoyo, desplaza el centro de masa fuera de la base de sustentación y aumenta la probabilidad de resbalones, tropiezos y caídas desde altura, generando impactos axiales peligrosos.



ASCENSO Y DESCENSO

¿QUÉ ES?

Conjunto de técnicas biomecánicas y posturales que permiten subir y bajar de un vehículo minimizando el riesgo de caídas, resbalones, torsiones de columna y sobrecarga musculoesquelética.

Su objetivo es mantener la estabilidad corporal, usar correctamente los puntos de apoyo y evitar movimientos que generen estrés excesivo sobre rodilla, cadera o columna.

POSTURA CORRECTA

¿DE QUÉ MANERA LO DEBO REALIZAR?

Ascenso y descenso del Vehículo

etib



INGRESA AL VEHÍCULO Y
USAR LOS TRES PUNTOS
DE APOYO.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ascenso:

Tomando firmemente las manijas o barandas con ambas manos antes de iniciar el movimiento. Con la columna en posición neutra, se realiza el apoyo completo del pie en el primer escalón y se transfiere la carga activando glúteos y cuádriceps para evitar compensaciones lumbares o rotacionales. La subida debe ser progresiva y controlada, manteniendo siempre al menos un punto de apoyo manual.

Descenso:

El descenso seguro debe realizarse de espalda al vehículo, asegurando previamente la sujeción firme en las manijas. Con la columna en alineación neutra, se retrocede llevando primero el pie dominante al escalón, controlando la flexión de rodilla con activación excéntrica del cuádriceps. Este patrón de bajada minimiza el impacto vertical, mejora la estabilidad y reduce el riesgo de torsiones o sobrecargas lumbares al mantener el centro de masa cerca del soporte.

RIESGOS BIOMECÁNICOS AL EJERCUTAR MAL LA ACCIÓN

Riesgo de caídas:

El descenso sin sujeción o mirando hacia adelante disminuye los puntos de apoyo, desplaza el centro de masa fuera de la base de sustentación y aumenta la probabilidad de resbalones, tropiezos y caídas desde altura, generando impactos axiales peligrosos.





Aumento de cargas compresivas y tensionales:

La pérdida de alineación genera mayor estrés mecánico sobre discos intervertebrales, facetas articulares, tendones y ligamentos, acelerando la fatiga tisular.

Lesiones del hombro (incluida luxación):

Sujetar la manija tarde o apoyarse con un solo brazo durante un desequilibrio provoca una tracción súbita del complejo glenohumeral. Este vector de fuerza puede generar luxación anterior del hombro, distensión del manguito rotador o irritación del biceps.



Contusiones y traumatismos:

Un mal cálculo del escalón produce golpes directos en tibias, rodillas o cadera por pérdida del equilibrio o apoyo inadecuado.

MANEJO MANUAL DE CARGAS



El manejo manual de cargas es toda actividad en la que una persona utiliza su fuerza física para levantar, transportar, empujar, halar, sostener, mover o bajar objetos de manera manual. Estas actividades son frecuentes en diferentes áreas laborales como construcción, mantenimiento, logística, industria, salud y transporte, pero también pueden presentarse en actividades cotidianas.

POSTURA CORRECTA

La postura correcta busca mantener el equilibrio corporal y distribuir adecuadamente el peso para disminuir la sobrecarga biomecánica.

- Acercarse lo más posible a la carga.
- Separar los pies al ancho de los hombros para tener mayor estabilidad.
- Flexionar las rodillas y no la espalda.
- Mantener la espalda recta.



POSTURA INCORRECTA

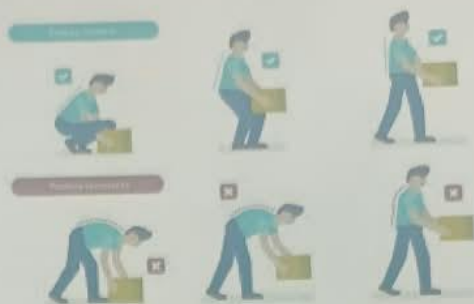
La postura incorrecta ocurre cuando la persona:

- Flexiona la espalda en exceso.
- Levanta la carga lejos del cuerpo.
- Gira el tronco mientras sostiene peso.
- Utiliza únicamente la fuerza lumbar.
- Realiza movimientos bruscos o rápidos.
- No flexiona las rodillas.



QUE PASA BIOMECANICAMENTE EN EL CUERPO SI SE REALIZA DE FORMA INCORRECTA

Desde el punto de vista biomecánico, levantar cargas incorrectamente genera una alteración en la distribución de fuerzas del cuerpo. La espalda, especialmente la región lumbar, recibe una carga excesiva que puede superar la capacidad de resistencia de músculos, ligamentos y discos intervertebrales.

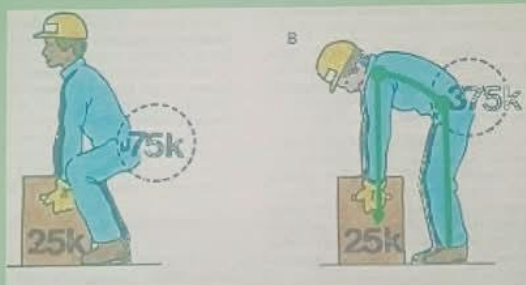


CONSECUENCIAS BIOMECAÑICAS

Aumento de presión sobre la columna lumbar

Cuando la espalda se flexiona hacia adelante al levantar peso, el centro de gravedad cambia y aumenta la presión sobre los discos intervertebrales lumbares. Biomecánicamente, mientras más lejos esté la carga del cuerpo, mayor será la fuerza que deben soportar la columna y los músculos lumbares.

SOBRECARGA MUSCULAR



- Los músculos de la espalda realizan un esfuerzo excesivo para estabilizar el cuerpo cuando no se utilizan correctamente las piernas durante el levantamiento.
- Contracturas musculares.
- Espasmos.
- Fatiga.
- Inflamación muscular.

SOBREESFUERZO.

¿QUE ES?



Es una exigencia física o mental que supera la capacidad normal de resistencia de nuestro cuerpo. Ocurre al levantar demasiado peso, realizar movimientos repetitivos o mantener una postura inadecuada, llevando a fatiga, dolor inmediato o lesiones a largo plazo.

TIPOS PRINCIPALES

- **Físico:** Sucede al cargar peso excesivo, forzar los músculos o realizar movimientos bruscos, siendo muy común en el entorno laboral.
- **Muscular (Sobrecarga):** Se da cuando un músculo trabaja por encima de lo que puede soportar, generando tensión, inflamación y dolor localizado.
- **Por movimientos repetitivos:** Asociado a tareas constantes como teclear, tocar un instrumento o usar el ratón durante períodos prolongados.
- **Mental o deportivo:** Exceder los límites de entrenamiento físico sin el descanso adecuado o mantener una alta exigencia cognitiva sostenida.



PROBABILIDAD DE ÉXITO

El cuerpo suele avisar cuando se llega a este punto. Debe prestar atención si experimentas:

- Dolor agudo o tensión extraña mientras realizas una actividad.
- Pesadez en las extremidades, agotamiento general o dolor muscular.
- Incapacidad para mantener tu ritmo habitual de trabajo o ejercicio.

¿CÓMO PREVENIRLO?

- **Técnica adecuada:** Al levantar objetos pesados, mantén la espalda recta y flexiona las rodillas, apoyándote en la fuerza de las piernas.
- **Pausas activas:**
- **Postura:** Mantén una correcta higiene postural al caminar, sentarte o levantar objetos.



A NIVEL BIOMECANICO.

ocurre cuando las fuerzas físicas requeridas para una tarea superan la capacidad fisiológica de los músculos, tendones y articulaciones. Esto altera el sistema musculoesquelético (que actúa como un sistema de palancas), generando fatiga, inflamación y, a largo plazo, trastornos musculoesqueléticos crónicos o lesiones permanentes.

LESIONES COMUNES.



Cuando la estructura anatómica falla ante la sobrecarga, se desarrollan distintas patologías dependiendo del área afectada:

- **Espalda baja:** Sobrecarga en la columna vertebral que produce hernias discales, lumbalgias o pinzamientos nerviosos.
- **Extremidades superiores:** Inflamación de tendones o compresión nerviosa, derivando en síndrome del túnel carpiano, epicondilitis (codo de tenista) o tendinitis del manguito rotador.
- **Cuello y hombros:** Contracturas y compresión de discos cervicales por tensión estática prolongada

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

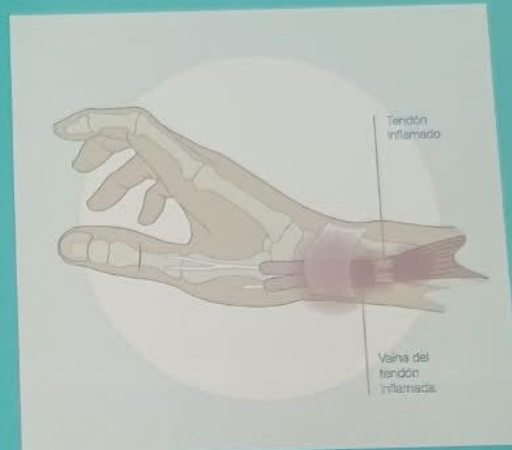
¿QUÉ ES?

Acciones motoras ejecutadas de forma continua y frecuente, generalmente en intervalos cortos y con poca variabilidad motora.

Implican la repetición cíclica de un mismo gesto articular o muscular, lo que genera sobrecarga mecánica acumulativa en tendones, músculos, nervios y articulaciones, especialmente cuando existe escaso tiempo de recuperación.

¿QUÉ AFECTA DE MANERA BIOMECÁNICA?

- Aumento sostenido de la carga mecánica cíclica sobre músculos, tendones, articulaciones y nervios.
- Reduce el tiempo de recuperación tisular, produciendo fatiga muscular temprana, disminución del rendimiento biomecánico y pérdida de la estabilidad fina de las articulaciones.
- La sobreutilización tendinosa incrementa la tensión longitudinal y la fricción en las vainas sinoviales, favoreciendo inflamación, engrosamientos y tendinopatías.



- Altera la alineación fisiológica, produce microcizallamientos y aumenta la compresión en superficies articulares pequeñas (muñeca, dedos, codo), lo que puede desencadenar bursitis o sinovitis.
- Compresión mecánica, reducen el espacio de deslizamiento y predisponen a síndromes compresivos como el túnel carpiano.
- Modifica los patrones motores naturales, generando compensaciones musculares, rigidez y reducción de la perfusión sanguínea local.

RECOMENDACIONES GENERALES

Realizar gimnasia laboral:

Facilita la oxigenación muscular, disminuye la rigidez y previene la acumulación de ácido láctico.

Optimizar la postura de trabajo:

Mantener alineación cervical, escapular y lumbar para evitar compensaciones que aumenten la carga repetitiva.

Usar herramientas ergonómicas:

Mango antideslizante, peso adecuado y diseño que disminuya la necesidad de movimientos repetidos o de alta precisión.



correct POSTURE incorrect



Regular la velocidad de ejecución:

Evitar ritmos excesivamente rápidos que aumenten la tensión muscular y el riesgo de error.

Aplicar técnicas de agarre eficientes:

Disminuir fuerza innecesaria y evitar presión mantenida por tiempos prolongados.

Reportar molestias tempranas: hormigueo, debilidad o dolor son señales de sobrecarga que requieren atención para evitar lesiones mayores.

LUMBALGIA



LUMBALGIA

se caracteriza por un dolor localizado en la región lumbar o lumbosacra de características mecánicas, que se produce por movimientos forzados de la columna o por mantener malas posturas durante un tiempo.

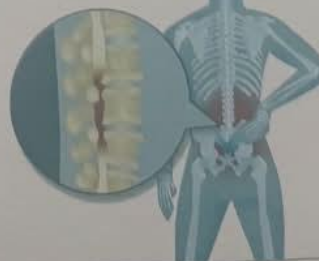
la lumbalgia suele iniciarse por una sobrecarga mecánica causada por malas posturas, levantamiento inadecuado de cargas, movimientos repetitivos o sedentarismo

FISIOLOGIA

Generan tensión excesiva sobre la musculatura paravertebral y las estructuras de soporte de la columna lumbar, produciendo microlesiones musculares y ligamentarias.

-Se presentan espasmo o contractura refleja de los músculos lumbares como mecanismo de protección, lo que disminuye la movilidad y aumenta la rigidez de la zona afectada.

Estenosis de Canal Lumbar





BIOMECANICAMENTE

Cuando las estructuras de la columna lumbar son sometidas a cargas, movimientos o posturas que superan su capacidad normal de soporte y estabilidad. La región lumbar tiene la función de sostener gran parte del peso corporal y permitir movimientos como flexión, extensión, rotación y levantamiento de cargas. Cuando estos movimientos se realizan de forma incorrecta o repetitiva, se genera un desequilibrio biomecánico que ocasiona sobrecarga en músculos, ligamentos, discos intervertebrales y articulaciones vertebrales.

SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor localizado en la espalda baja.
- Espasmos musculares.
- Restricción del movimiento



INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PREVENTIVA

Se enfoca en identificar y controlar los factores biomecánicos y ergonómicos que generan sobrecarga en la columna lumbar durante las actividades laborales.

La evaluación ergonómica del puesto de trabajo, donde se analizan posturas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas y tiempos prolongados en sedestación o bipedestación.

Se implementan programas de gimnasia laboral y pausas activas orientadas al fortalecimiento de la musculatura estabilizadora del tronco, movilidad articular y flexibilización muscular. Estos ejercicios ayudan a disminuir la tensión lumbar, mejorar la postura y favorecer la circulación sanguínea durante la jornada laboral.

MOVILIDAD LUMBAR

De pie, con las manos en la cintura, realizar movimientos suaves de inclinación del tronco hacia adelante y regresar lentamente a la posición inicial.

- Disminuye rigidez lumbar.
- Mejora movilidad de la columna.
- Reduce tensión muscular.

ROTACIÓN DE TRONCO

Con los pies separados al ancho de los hombros, realizar giros suaves del tronco hacia ambos lados manteniendo la pelvis estable.

- Favorece movilidad vertebral.
- Disminuye tensión en espalda baja.
- Mejora flexibilidad.

Yoga Sequence Builder



Estiramiento lumbar

Sentado o de pie, inclinar lentamente el tronco hacia adelante intentando alcanzar las rodillas o piernas con las manos.

- Relaja musculatura lumbar.
- Disminuye fatiga muscular.
- Favorece elasticidad muscular.

CERVICALGIA



¿QUE ES?

es el término médico para el dolor de cuello. Puede originarse por contracturas musculares, malas posturas, estrés o desgaste cervical. Para identificar la causa exacta como una hernia discal o artrosis es fundamental consultar a un especialista y realizarse estudios de imagen como una resonancia magnética.

SÍNTOMAS COMUNES

- Dolor y rigidez al mover el cuello.
- Dolores de cabeza, mareos o vértigo.
- Hormigueo o adormecimiento en hombros, brazos o manos (por compresión nerviosa).



CAUSAS PRINCIPALES

- **Mecánicas:** Sobrecargas, movimientos repetitivos o el llamado "latigazo cervical" por accidentes.
- **Posturales:** Pasar mucho tiempo frente a pantallas o tener una mala ergonomía (el popular tech neck).
- **Degenerativas:** Artrosis cervical o hernias discal

A NIVEL BIOMECANICO.

1. Alteración del Centro de Gravedad La cabeza humana pesa en promedio entre. En una postura neutra, esta carga se distribuye equitativamente. Sin embargo, al inclinar la cabeza hacia adelante.

- Se rompe la alineación biomecánica.

2. Sobrecarga Muscular: Para evitar que la cabeza caiga hacia adelante por la fuerza de gravedad, los músculos posteriores del cuello y la parte superior de la espalda entran en un estado de contracción isométrica constante.

3. Degeneración Discal y Articular: El estrés mecánico prolongado puede provocar microfisuras, deshidratación de los discos y, en casos avanzados, protrusiones discales. Esto disminuye el espacio por donde emergen las raíces nerviosas, lo que puede causar dolor irradiado hacia los hombros, brazos o manos.

4. Factores Asociados: La biomecánica cervical no trabaja aislada. Las alteraciones en esta zona suelen estar influenciadas por:

- **El sistema oculomotor:** La postura del cuello a menudo se adapta para mantener la mirada nivelada.
- **La articulación temporomandibular (ATM):** La disfunción mandibular y los músculos de la masticación están conectados con la fascia y musculatura cervical.



FISIOTERAPIA.



El tratamiento fisioterapéutico de la cervicalgia (dolor de cuello) se enfoca en dos etapas claves: Aliviar el dolor y la inflamación aguda mediante terapia manual y agentes físicos, seguida de un recondicionamiento muscular y corrección postural para evitar que la lesión se vuelva crónica.

1. Fase de Alivio del Dolor: Se busca reducir la inflamación y relajar la musculatura contracturada utilizando:

- **Termoterapia y Electroterapia:** Aplicación de calor local y el uso de técnicas como el ultrasonido para disminuir la tensión tisular.
- **Terapia Manual:** Masoterapia descontracturante y movilizaciones articulares suaves para devolver el movimiento natural a las vértebras cervicales.

2. Fase de Recuperación: Es la etapa más importante para garantizar resultados a largo plazo y evitar recaídas.

- **Estiramientos y Movilidad:** Ejercicios suaves (a menudo asistidos con una toalla) para elongar músculos acortados, especialmente el trapecio.

Fortalecimiento Profundo: Trabajos de estabilización y fuerza para el complejo muscular encargado de sostener el cuello y la cabeza.

Reeducación Postural: Aprender pautas de higiene postural y corrección de la posición de la columna para aplicarlas en la vida diaria y el trabajo.



CONTRACTURA MUSCULAR DE COLUMNA

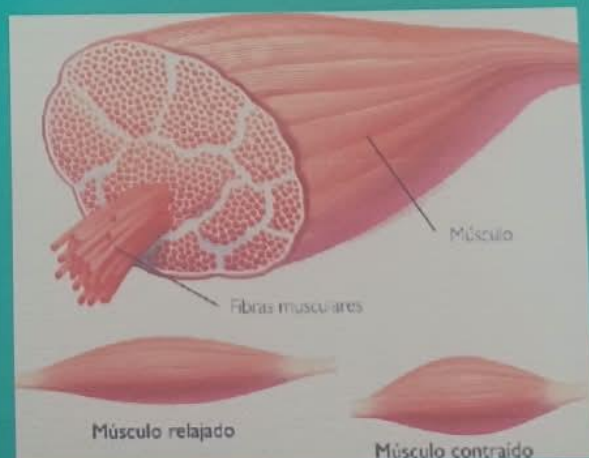
¿QUÉ ES?



Aumento involuntario y sostenido del tono muscular en los grupos musculares paravertebrales. Se produce cuando las fibras musculares permanecen en estado de acortamiento y tensión, generando rigidez, dolor y limitación del movimiento.

FISIOLOGÍA

- El exceso de carga o la postura mantenida provocan acumulación de metabolitos, reducción del flujo sanguíneo local y activación de los husos neuromusculares, que mantienen el músculo en un estado reflejo de hiperactividad.
- Esto perpetúa el tono muscular elevado, disminuye la elasticidad de las fibras y genera puntos gatillo miofasciales.



CONTUSIÓN DE RODILLA



CONTUSIÓN DE RODILLA

es una lesión traumática producida por un golpe directo sobre la articulación de la rodilla, que ocasiona daño en los tejidos blandos como músculos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos o tejido subcutáneo, sin que necesariamente exista fractura ósea. Es frecuente en caídas, golpes laborales o impactos directos.

FISIOLOGÍA

se produce una lesión en los capilares y tejidos blandos de la rodilla, generando ruptura de pequeños vasos sanguíneos.

El organismo responde activando el proceso inflamatorio, a las cuales aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas y producen dolor.

los músculos alrededor de la rodilla pueden presentar espasmo o contracción refleja para limitar el movimiento y evitar mayor daño. Esto genera disminución de la movilidad articular, rigidez y dificultad para caminar o apoyar la extremidad.



BIOMECANICAMENTE

Se produce de manera biomecánica cuando una fuerza externa impacta directamente sobre la articulación, superando la capacidad de absorción y protección de los tejidos que conforman la rodilla.

Genera una transferencia brusca de energía mecánica hacia estructuras como músculos, tendones, ligamentos, tejido subcutáneo y superficies articulares, ocasionando daño tisular.

Las fuerzas de compresión y presión se concentran en la articulación, produciendo microtraumatismos en los tejidos blandos y alteración de la mecánica normal de la rodilla.

SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor en la rodilla después del golpe o caída.
- Inflamación o edema alrededor de la rodilla.
- Hematoma o cambio de coloración (morado, rojizo o azulado).
- Aumento de temperatura local.
- Limitación del rango de movimiento.
- Dolor a la palpación.

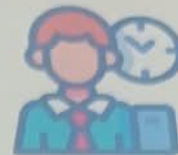
INTERVENCIÓN FISIOTERAPEUTICA PREVENTIVA

Se enfoca en disminuir los riesgos biomecánicos, prevenir caídas, golpes y accidentes laborales, además de fortalecer las capacidades físicas del trabajador para mejorar la estabilidad y el control corporal durante sus actividades laborales

la evaluación ergonómica y biomecánica del puesto de trabajo, identificando factores de riesgo como superficies resbaladizas, obstáculos, espacios reducidos, movimientos inseguros, manipulación de cargas y actividades que puedan generar impactos directos sobre la rodilla.

3. Ubicación del monitor

- El monitor debe ubicarse frente al trabajador.
- La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos.
- Mantener una distancia aproximada entre 50 y 70 cm.
- Evitar reflejos de luz para disminuir fatiga visual.



4. Uso del teclado y mouse

- Mantener muñecas en posición neutra.
- Evitar apoyar constantemente las muñecas sobre superficies duras.
- Ubicar mouse y teclado cerca del cuerpo para evitar sobrealcances.
- Alternar tareas repetitivas cuando sea posible.

5. Prevención de riesgos biomecánicos

- Evitar permanecer sentado por tiempos prolongados.
- Disminuir movimientos repetitivos continuos.
- Mantener los elementos de uso frecuente al alcance.
- Capacitar al personal en higiene postural y ergonomía laboral.

6. Recomendaciones fisioterapéuticas

- Implementar programas de gimnasia laboral.
- Realizar evaluación ergonómica periódica de los puestos.
- Promover ejercicios de movilidad articular.
- Identificar tempranamente síntomas osteomusculares como dolor cervical, lumbar o síndrome del túnel carpiano.



8. Enfermedades osteomusculares más frecuentes en oficina

- Cervicalgia.
- Lumbalgia.
- Tendinitis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Fatiga muscular y visual.
- Dolor de hombros por malas posturas prolongadas.

DATOS CURIOSOS.

Biomecánicamente, el cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Cuando un trabajador permanece mucho tiempo en una misma postura, los músculos permanecen contraídos de forma sostenida, disminuyendo la oxigenación muscular y aumentando la tensión mecánica sobre articulaciones, tendones y ligamentos. Esto favorece procesos inflamatorios, dolor y alteraciones funcionales del sistema osteomuscular.

El área administrativa se afecta biomecánicamente debido a la exposición prolongada a posturas estáticas, movimientos repetitivos y malas condiciones ergonómicas durante la jornada laboral. Estas situaciones generan sobrecarga muscular y articular, principalmente en cuello, espalda, hombros, muñecas y zona lumbar.



RECOMENDACIONES BIOMECÁNICAS

El personal de mantenimiento de buses está expuesto a factores de riesgo biomecánicos como posturas forzadas, sobreesfuerzo, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, vibración y trabajo en posiciones incómodas (debajo del bus, agachados o con brazos elevados). Estos factores aumentan el riesgo de lesiones osteomusculares, especialmente en columna lumbar, hombros, rodillas y muñecas.

ÁREA DE MANTENIMIENTO.



Recomendaciones generales

- Realizar calentamiento muscular y movilidad articular antes de iniciar la jornada laboral.
- Mantener pausas activas de 5 a 10 minutos cada 2 horas.
- Alternar tareas pesadas con actividades más livianas para disminuir la fatiga muscular.
- Evitar permanecer mucho tiempo en la misma postura.
- Mantener el área de trabajo organizada y libre de obstáculos para prevenir caídas.
- Utilizar siempre elementos de protección personal adecuados.



- Para el levantamiento de repuestos o herramientas pesadas, se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda recta, evitando inclinar el tronco de manera excesiva. La carga debe mantenerse cerca del cuerpo para disminuir la presión sobre la columna lumbar.
- Durante el trabajo debajo del bus, es importante utilizar camillas mecánicas, soportes o superficies acolchadas que permitan reducir las posturas forzadas de cuello y espalda. Además, se recomienda cambiar de posición frecuentemente.
- En actividades como el cambio de llantas o manipulación de piezas pesadas, se debe evitar realizar el esfuerzo de manera individual cuando la carga exceda la capacidad física del trabajador. Se recomienda solicitar ayuda o utilizar ayudas mecánicas.



- Para el uso continuo de herramientas manuales, es recomendable alternar tareas, realizar pausas cortas y evitar movimientos repetitivos prolongados que puedan generar fatiga muscular en manos y muñecas.
- En trabajos que requieren mantener los brazos elevados, se aconseja disminuir el tiempo en esta posición, realizar descansos periódicos y utilizar plataformas o soportes que faciliten la labor y reduzcan la sobrecarga en hombros y cuello.
- Cuando el trabajador permanece mucho tiempo de pie, se recomienda cambiar constantemente de postura, utilizar calzado ergonómico y realizar pequeños movimientos que favorezcan la circulación y disminuyan la fatiga muscular.

- En actividades de empuje o arrastre de piezas, es preferible empujar en lugar de halar, utilizando la fuerza de las piernas y evitando movimientos bruscos que puedan afectar la columna vertebral y los hombros.
- Para prevenir accidentes por superficies irregulares o resbalosas, es fundamental mantener el área de trabajo limpia, seca y organizada, evitando obstáculos que aumenten el riesgo de caídas o lesiones articulares.



Postura correcta al levantar cargas

- Acercar la carga al cuerpo.
- Separar los pies al ancho de los hombros.
- Flexionar rodillas.
- Evitar girar el tronco mientras se sostiene la carga.

Postura correcta al trabajar agachado

- Utilizar bancos bajos o rodilleras.
- Evitar flexión lumbar prolongada.
- Cambiar de posición frecuentemente.
- Postura correcta al usar herramientas.
- Mantener muñecas en posición neutra.
- Evitar aplicar fuerza excesiva.
- Verificar que las herramientas estén en buen estado.

RECOMENDACIONES BIOMECÁNICAS

AREA DE OPERADORES.

Recomendaciones generales fisioterapéutica

- Implementar pausas activas diarias.
- Fortalecer musculatura lumbar y abdominal.
- Promover higiene postural en la conducción.
- Capacitar en ergonomía y prevención de lesiones osteomusculares.
- Fomentar ejercicios de movilidad articular y estiramiento muscular antes de iniciar labores.



DATOS GLOBALES

Recomendaciones biomecánicas para el área de conductores						
Riesgo Biomecánico.	Posturas prolongadas al conducir	Sedestación prolongada	Dolor lumbar	Tensión cervical	Sobrecarga de hombros y brazos	Vibración constante del vehículo
Recomendaciones	Realizar pausas activas cada 2 o 3 horas para movilizar cuello, hombros, espalda y piernas.	Mantener una postura adecuada con espalda apoyada completamente en el espaldar y pies bien apoyados.	Ajustar el asiento para conservar la curvatura natural de la columna y evitar inclinarse hacia adelante constantemente.	Mantener el apoyacabezas a la altura adecuada y evitar conducir con el cuello flexionado.	Regular la altura del volante para que los brazos permanezcan relajados y con ligera flexión.	Utilizar correctamente el sistema de amortiguación del asiento y mantener una postura estable.
Riesgo Biomecánico.	Uso prolongado del pedal	Ajuste inadecuado del puesto de conducción	Estrés físico acumulado	Riesgo de circulación en miembros inferiores	Fatiga visual	Manipulación de objetos.
Recomendaciones	Alternar la posición de los pies cuando sea posible y evitar tensiones excesivas en rodillas y tobillos.	Regular asiento, espejos y volante antes de iniciar la ruta para evitar posiciones forzadas.	Dormir adecuadamente, hidratarse y mantener hábitos saludables para disminuir la fatiga corporal.	Realizar movilidad de tobillos y piernas durante las pausas para favorecer la circulación.	Mantener descansos visuales periódicos y adecuada iluminación dentro del vehículo.	Flexionar rodillas al levantar cargas y evitar giros bruscos de columna.



Riesgo biomecánico	Fatiga muscular	Movimientos repetitivos	Ascenso y descenso del vehículo
Recomendaciones	Realizar estiramientos antes, durante y después de la jornada laboral.	Alternar movimientos y evitar mantener las manos en una sola posición durante largos periodos.	Utilizar siempre los puntos de apoyo y evitar saltar desde el vehículo.

